

▼ Eksamen 2018 Opgave 1

Opgave 1.

Lad P betegne det lineære program:

Maximér $7x_1 + 2x_2$
under bibetingelserne

$$(1) \quad -x_1 + 2x_2 + x_3 = 4,$$

$$(2) \quad 5x_1 + x_2 + x_4 = 20,$$

$$(3) \quad -2x_1 - 2x_2 + x_5 = -7,$$

$$(4) \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

- (a) Opskriv det duale problem associeret til P .
- (b) Løs problemet P med den primale simplexmetode startende fra basen bestående af x_1, x_3 og x_4 . Hvad er den optimale løsning?
- (c) Løs problemet P med den duale simplexmetode startende fra basen bestående af x_1, x_2 og x_5 . Hvad er den optimale duale løsning?
- (d) Lad P^* være opnået fra P ved at ændre objektfunktionskoefficienten på x_4 fra 0 til α_1 , og ved at ændre søjlen med koefficienterne på x_4 i begrænsningerne (1)-(3) fra $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ til $\begin{pmatrix} \alpha_2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}$. For hvilke kombinationer af α_1 og α_2 forbliver den optimale basis for P optimal for P^* ?
- (e) Lad P^{**} være opnået fra P ved at ændre højresidevektoren fra $\begin{pmatrix} 4 \\ 20 \\ -7 \end{pmatrix}$ til $\begin{pmatrix} 4 + \delta \\ 20 \\ -7 \end{pmatrix}$. Indenfor hvilket interval for δ forbliver den optimale basis for P med at være optimal for P^{**} ?

a) Duale problem fås til at være:

$$\max 4y_1 + 20y_2 - 7y_3$$

s.t

$$-y_1 + 5y_2 - 2y_3 \leq -7$$

$$2y_1 + y_2 - 2y_3 \leq -2$$

$$y_1 \leq 0$$

$$y_2 \leq 0$$

$$y_3 \leq 0$$

$$b) B = \{1, 3, 4\}, c^T = \begin{bmatrix} -7 & -2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}, b^T = \begin{bmatrix} 4 & 20 & -7 \end{bmatrix}$$

$$A = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} -1 & 1 & 0 \\ 5 & 0 & 1 \\ -2 & 0 & 0 \end{bmatrix}, \bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & 3 & 1 & 0 & -\frac{1}{2} \\ 0 & -4 & 0 & 1 & \frac{5}{2} \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} \frac{7}{2} \\ \frac{15}{2} \\ \frac{5}{2} \end{bmatrix}, \bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 0 & 0 & -\frac{7}{2} \end{bmatrix}, \bar{c}^T \bar{x} = -\frac{49}{2}$$

Simplextableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. omk	0/1	5/1	0/1	0/1	- 7/2	49/2
x1	1/1	1/1	0/1	0/1	- 1/2	7/2
x3	0/1	3/1	1/1	0/1	- 1/2	15/2
x4	0/1	- 4/1	0/1	1/1	<u>5/2</u>	5/2

x_5 ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,5}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,5} > 0 \right\} = \frac{\frac{5}{2}}{\frac{5}{2}} = 1 \Rightarrow x_4 \text{ ud.}$$

Nyt tableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. omk	0/1	- 3/5	0/1	7/5	0/1	28/1
x1	1/1	1/5	0/1	1/5	0/1	4/1
x3	0/1	<u>11/5</u>	1/1	1/5	0/1	8/1
x5	0/1	- 8/5	0/1	2/5	1/1	1/1

x_2 ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,2}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,2} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{4}{5}, \frac{8}{5} \right\} = \frac{4}{5} = \frac{40}{11} \Rightarrow x_3 \text{ ud.}$$

Nyt tableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. omk	0/1	0/1	3/11	16/11	0/1	332/11
x1	1/1	0/1	- 1/11	2/11	0/1	36/11
x2	0/1	1/1	5/11	1/11	0/1	40/11
x5	0/1	0/1	8/11	6/11	1/1	75/11

Alle red. omk. positive, så $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{36}{11} \\ \frac{40}{11} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{75}{11} \end{bmatrix}$ optimal for det primale problem med objektværdi

$$\bar{c}^T \bar{x} = -\frac{332}{11}.$$

c) $B = \{1, 2, 5\}$ er optimal, så den primale løsning er som forrige opgave.
Duale løsning findes:

$$\bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} -7 & -2 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} -\frac{3}{11} & -\frac{16}{11} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{s}^T = c^T - \bar{y}^T A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3}{11} & \frac{16}{11} & 0 \end{bmatrix} = \bar{c}^T$$

som er optimal for det duale problem til P .

d) P^* :

$$\min -7x_1 - 2x_2 - \alpha_1 x_4$$

s.t

$$\begin{bmatrix} -1 & 2 & 1 & \alpha_2 & 0 \\ 5 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} x = \begin{bmatrix} 4 \\ 20 \\ -7 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0_5$$

$$A_B = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{11} & -\frac{1}{11} & \alpha_2 + \frac{2}{11} & 0 \\ 0 & 1 & \frac{5}{11} & \frac{5}{11} & \alpha_2 + \frac{1}{11} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{8}{11} & \frac{8}{11} & \alpha_2 + \frac{6}{11} & 1 \end{bmatrix}$$

For at $B = \{1, 2, 5\}$ skal forblive optimal for P^* , så skal vi have positive red. omk. dvs:

$$\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{3}{11} & -\alpha_1 + \frac{3}{11} & \alpha_2 + \frac{16}{11} & 0 \end{bmatrix} \geq 0 \text{ dvs at } -\alpha_1 + \frac{3}{11}\alpha_2 + \frac{16}{11} \geq 0$$

e) Vi skal have en brugbar basisløsning, dvs:

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b' = \begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 \\ 5 & 1 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 4 + \delta \\ 20 \\ -7 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{36}{11} - \frac{1}{11} \delta \\ \frac{40}{11} + \frac{5}{11} \delta \\ \frac{75}{11} + \frac{8}{11} \delta \end{bmatrix} \geq 0 \text{ dvs at: } \delta \in [-8, 36].$$

5.10

Exercise 5.10 Consider the linear programming problem:

$$\begin{aligned} &\text{minimize} && x_1 + x_2 \\ &\text{subject to} && x_1 + 2x_2 = \theta, \\ &&& x_1, x_2 \geq 0. \end{aligned}$$

- (a) Find (by inspection) an optimal solution, as a function of θ .
- (b) Draw a graph showing the optimal cost as a function of θ .
- (c) Use the picture in part (b) to obtain the set of all dual optimal solutions, for every value of θ .

a) Vi har at $x_1 + 2x_2 = \theta \Rightarrow x_1 = \theta - 2x_2$

så i objektfunktionen fås

$$x_1 + x_2 = \theta - 2x_2 + x_2 = \theta - x_2$$

Min af denne: $\frac{d}{dx_2}(\theta - x_2) = -1 \neq 0$, så den kan ikke findes således

Istedet:

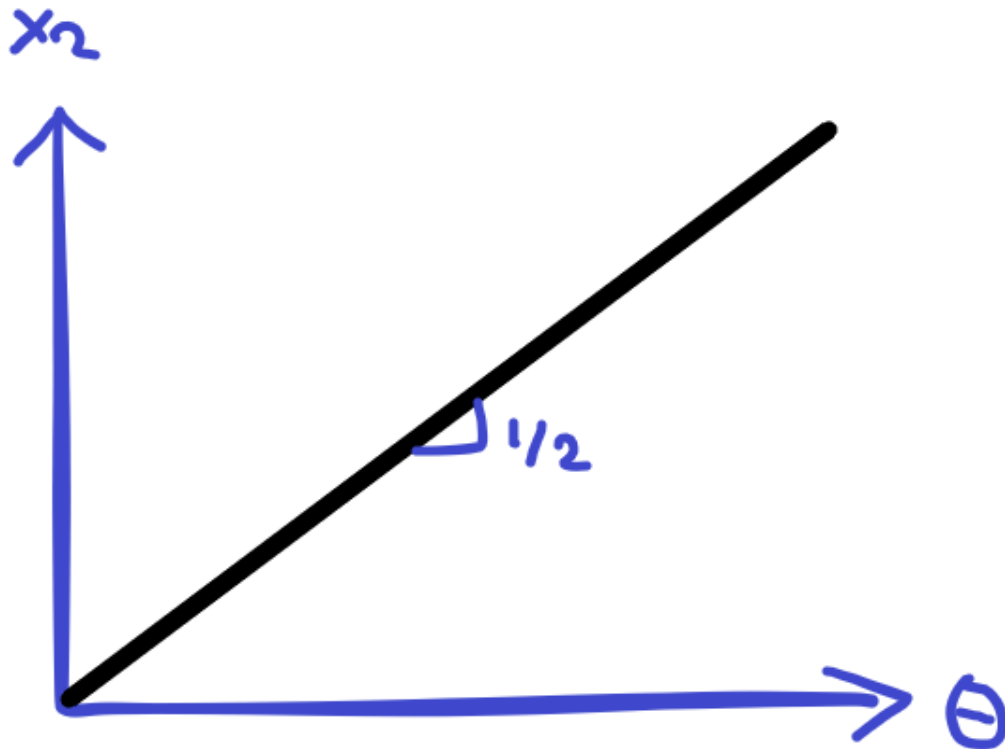
Vi ønsker at bruge så lidt af x_1 og x_2 som muligt, og vi skal have $x_1 + 2x_2 = \theta$.

Optimal løsning skal ske i en hjørneløsning.

Den ene hjørneløsning $(\theta, 0)$ giver objektværdi θ , mens den anden hjørneløsning $(0, \frac{\theta}{2})$ giver objektværdi $\frac{\theta}{2}$ som er mindre.

Den optimale løsning som funktion af θ bliver dermed: $x_1 + x_2 = \frac{\theta}{2}$

b)



c) Dual problem er:

$\max \theta y$

s.t

$y \leq 1$

$2y \leq 1$

y fri

Her er løsningen klart $y^* = \frac{1}{2}$, som er hældningen på objektfunktionen der afhænger af θ i forrige opgave.

5.13

Exercise 5.13 Consider the following linear programming problem:

$$\begin{array}{llllll} \text{minimize} & 4x_1 & & + 5x_3 & & \\ \text{subject to} & 2x_1 & + x_2 & - 5x_3 & & = 1 \\ & -3x_1 & & + 4x_3 & + x_4 & = 2 \\ & & & & & x_1, x_2, x_3, x_4 \geq 0. \end{array}$$

- (a) Write down a simplex tableau and find an optimal solution. Is it unique?
 (b) Write down the dual problem and find an optimal solution. Is it unique?
 (c) Suppose now that we change the vector $\mathbf{b}$ from $\mathbf{b} = (1, 2)$ to $\mathbf{b} = (1 - 2\theta, 2 - 3\theta)$, where θ is a scalar parameter. Find an optimal solution and the value of the optimal cost, as a function of θ . (For all θ , both positive and negative.)

a) Start i $B = \{2, 4\}$, $A_B = I_2 = A_B^{-1}$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = b = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$$

$$\bar{A} = A_B^{-1}A = A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & -5 & 0 \\ -3 & 0 & 4 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = c^T$$

$$\bar{c}^T \bar{x} = 0$$

Simplextableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	RHS
red. omk	4/1	0/1	5/1	0/1	0/1
x2	2/1	1/1	- 5/1	0/1	1/1
x4	- 3/1	0/1	4/1	1/1	2/1

som er optimal, da alle red. omk. er positive. Også unik, da red. omk. på ikke-basisvariable er skarpt større end 0.

b) Duale problem er:

$$\max y_1 + 2y_2$$

s.t

$$2y_1 - 3y_2 \leq 4$$

$$y_1 \leq 0$$

$$-5y_1 + 4y_2 \leq 5$$

$$y_2 \leq 0$$

Optimal basis $B = \{2, 4\}$, så dual løsning er:

$$\bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{s}^T = \bar{c}^T = \begin{bmatrix} 4 & 0 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

som er den unikke løsning til det duale problem.

$$c) b' = \begin{bmatrix} 1 - 2\theta \\ 2 - 3\theta \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} b' = b' = \begin{bmatrix} 1 - 2\theta \\ 2 - 3\theta \end{bmatrix} \geq 0_2$$

$$\text{solve}(\{1 - 2\theta \geq 0, 2 - 3\theta \geq 0\}, [\theta]) = \left[\left[\theta \leq \frac{1}{2} \right] \right]$$

Så $B = \{2, 4\}$ optimal for $\theta \leq \frac{1}{2}$ med optimal omkostning stadig 0.

Opskriver simplextableauet:

$$\begin{bmatrix} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & RHS \\ \bar{c} & 4 & 0 & 5 & 0 & 0 \\ x_2 & 2 & 1 & -5 & 0 & 1 - 2\theta \\ x_4 & -3 & 0 & 4 & 1 & 2 - 3\theta \end{bmatrix}$$

Hvis $\frac{1}{2} < \theta \leq \frac{2}{3}$ så vil $\bar{x}_2 < 0$, så x_2 ud af basis, og vi skal køre dual simplex.

Så vi skal tjekke hvilke rækkeelementer der er negative i rækken for x_2 , som er x_3 , dermed x_3 ind.

Nyt tableau bliver:

$$\begin{bmatrix} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & RHS \\ \bar{c} & 6 & 1 & 0 & 0 & 1 - 2\theta \\ x_3 & -\frac{2}{5} & -\frac{1}{5} & 1 & 0 & -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}\theta \\ x_4 & -\frac{7}{5} & \frac{4}{5} & 0 & 1 & \frac{14}{5} - \frac{23}{5}\theta \end{bmatrix}$$

For $\frac{1}{2} < \theta \leq \frac{14}{23}$, så er både x_3 og x_4 positive, så her vil $B = \{3, 4\}$ være optimal med objektværdi $-1 + 2\theta$.

Sidste scenarie: Antag $\theta > \frac{14}{23} \Rightarrow x_4$ ud og x_1 ind (negativt rækkeelement), og nyt tableau bliver:

$$\begin{bmatrix} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & RHS \\ \bar{c} & 0 & \frac{31}{7} & 0 & \frac{30}{7} & 13 - \frac{152}{7}\theta \\ x_3 & 0 & -\frac{3}{7} & 1 & -\frac{2}{7} & -1 + \frac{12}{7}\theta \\ x_1 & 1 & -\frac{4}{7} & 0 & -\frac{5}{7} & -2 + \frac{23}{7}\theta \end{bmatrix}$$

Dvs i alt fås så at:

$$\text{For } \theta \leq \frac{1}{2} \text{ er } \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 - 2\theta \\ 0 \\ 2 - 2\theta \end{bmatrix} \text{ optimal med objektværdi } 0.$$

$$\text{For } \frac{1}{2} < \theta \leq \frac{14}{23} \text{ er } \bar{x} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -\frac{1}{5} + \frac{2}{5}\theta \\ \frac{14}{5} - \frac{23}{5}\theta \end{bmatrix} \text{ optimal med objektværdi } -1 + 2\theta.$$

$$\text{For } \theta > \frac{14}{23} \text{ er } \bar{x} = \begin{bmatrix} -2 + \frac{23}{7}\theta \\ 0 \\ -1 + \frac{12}{7}\theta \\ 0 \end{bmatrix} \text{ optimal med objektværdi } -13 + \frac{152}{7}\theta.$$

▼ Reeksamen 2018 Opgave 1

Opgave 1.

Lad P betegne det lineære program:

Minimér $2x_1 + x_2 + 2x_3$
under bibetingelserne

$$\begin{aligned}(1) \quad x_1 + 3x_3 &\leq 5, \\(2) \quad 2x_2 + x_3 &\leq 3, \\(3) \quad 2x_1 + x_2 + x_3 &\geq 2, \\(4) \quad x_1, x_2, x_3 &\geq 0.\end{aligned}$$

Lad s_1 og s_2 være slack variablene i begrænsningerne (1)-(2) i P , og lad s_3 være surplus variablen i (3) i P .

- (a) Opskriv det duale problem D associeret til P .
- (b) Løs problemet P med den primale simplexmetode startende fra basen bestående af x_1, s_2 og s_3 . Hvad er den optimale løsning til P , og hvad er den optimale løsning til D .

Lad $P^*(\beta)$ være opnået fra P ved at tilføje begrænsningen $x_1 + x_2 + x_3 \geq \beta$, hvor $\beta \in \mathbb{R}$ er en parameter.

- (c) Løs problemet $P^*(2)$ ved at tilføje uligheden $x_1 + x_2 + x_3 \geq 2$ til det optimale simplextableau for P og re-optimer med den duale simplexmetode. Hvad er den optimale løsning og den optimale objektværdi for $P^*(2)$?
- (d) For hvilke værdier $\beta \in \mathbb{R}$ er problemet $P^*(\beta)$ ikke brugbart?

Lad $P^{**}(\alpha)$ være opnået fra P ved at tilføje variablen x_4 med objektfunctions-koefficient α og koefficienterne $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$ i ulighederne (1)-(3).

- (e) Løs problemet $P^{**}(1)$ ved at tilføje x_4 til det optimale simplextableau for P , og re-optimer med den primale simplexmetode. Hvad er den optimale løsning og den optimale objektværdi for problemet $P^{**}(1)$?
- (f) Løs problemet $P^{**}(\alpha)$ for alle $\alpha \in \mathbb{R}$.

a) Opskriver P på standardform:
 $\min 2x_1 + x_2 + 2x_3$

s.t

$$x_1 + 3x_3 + s_1 = 5$$

$$2x_2 + x_3 + s_2 = 3$$

$$2x_1 + x_2 + x_3 - s_3 = 2$$

$$x, s \geq 0$$

Duale bliver:

$$\max 5y_1 + 3y_2 + 2y_3$$

s.t

$$y_1 + 2y_3 \leq 2$$

$$2y_2 + y_3 \leq 1$$

$$3y_1 + y_2 + y_3 \leq 2$$

$$y_1 \leq 0$$

$$y_2 \leq 0$$

$$-y_3 \leq 0 \Leftrightarrow y_3 \geq 0$$

b) $B = \{1, 2, 6\}$

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}, A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & -1 \end{bmatrix}, \bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{11}{2} & 2 & \frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix}$$

$$(c_B)^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{9}{2} & -2 & -\frac{1}{2} & 0 \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_B = A_B^{-1}b = \begin{bmatrix} 5 \\ \frac{3}{2} \\ \frac{19}{2} \end{bmatrix}, (c_B)^T \bar{x}_B = \frac{23}{2}$$

Tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	RHS
red. omk	0/1	0/1	- 9/2	- 2/1	- 1/2	0/1	- 23/2
x1	1/1	0/1	<u>3/1</u>	1/1	0/1	0/1	5/1
x2	0/1	1/1	1/2	0/1	1/2	0/1	3/2
s3	0/1	0/1	11/2	2/1	1/2	1/1	19/2

x_3 ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,3}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,3} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{5}{3}, -\frac{1}{2}, -\frac{11}{2} \right\} = \frac{5}{3} \Rightarrow x_1 \text{ ud,}$$

$$B = \{3, 2, 6\}.$$

Tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	RHS
red. omk	3/2	0/1	0/1	- 1/2	- 1/2	0/1	- 4/1
x3	1/3	0/1	1/1	1/3	0/1	0/1	5/3
x2	- 1/6	1/1	0/1	- 1/6	1/2	0/1	2/3
s3	- 11/6	0/1	0/1	<u>1/6</u>	1/2	1/1	1/3

s_1 ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{A_{i,4}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,4} > 0 \right\} = \min \left\{ -\frac{\frac{5}{3}}{\frac{1}{3}}, -\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6}} \right\} = -\frac{\frac{1}{3}}{\frac{1}{6}} = 2 \Rightarrow s_3 \text{ ud,}$$

$B = \{3, 2, 4\}$.

Tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	RHS
red. omk	- 4/1	0/1	0/1	0/1	1/1	3/1	- 3/1
x3	<u>4/1</u>	0/1	1/1	0/1	- 1/1	- 2/1	1/1
x2	- 2/1	1/1	0/1	0/1	1/1	1/1	1/1
s1	- 11/1	0/1	0/1	1/1	3/1	6/1	2/1

x_1 ind, x_3 ud, $B = \{1, 2, 4\}$

Tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	RHS
red. omk	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	1/1	- 2/1
x1	1/1	0/1	1/4	0/1	- 1/4	- 1/2	1/4
x2	0/1	1/1	1/2	0/1	1/2	0/1	3/2
s1	0/1	0/1	11/4	1/1	1/4	1/2	19/4

Dermed optimal løsning $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ \frac{19}{4} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ (dog ikke entydig, da $\bar{c}_5 = 0$) med objektværdi 2.

Dual løsning:

$$\bar{y}^T = (c_B)^T A_B^{-1} = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

med slack

$$\bar{s}^T = c^T - \bar{y}^T A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \bar{c}^T$$

med objektivværdi $\bar{y}^T b = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 5 \\ 3 \\ 2 \end{bmatrix} = 2 = \bar{c}^T \bar{x}$.

c) Vi har uligheden:

$x_1 + x_2 + x_3 \geq 2 \Leftrightarrow -x_1 - x_2 - x_3 \leq -2$ og på standardform er dette $-x_1 - x_2 - x_3 + s_4 = -2$, hvor $s_4 \geq 0$ er en slackvariabel.

Tilføjer det til simplextableauet med basen $B = \{1, 2, 4, 7\}$:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	s4	RHS
red. omk	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	- 2/1
x1	1/1	0/1	1/4	0/1	- 1/4	- 1/2	0/1	1/4
x1	0/1	1/1	1/2	0/1	1/2	0/1	0/1	3/2
s1	0/1	0/1	11/4	1/1	1/4	1/2	0/1	19/4
s4	- 1/1	- 1/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	1/1	- 2/1

som vi pivoterer og får:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	s4	RHS
red. omk	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	- 2/1
x1	1/1	0/1	1/4	0/1	- 1/4	- 1/2	0/1	1/4
x2	0/1	1/1	1/2	0/1	1/2	0/1	0/1	3/2
s1	0/1	0/1	11/4	1/1	1/4	1/2	0/1	19/4
s4	0/1	0/1	- 1/4	0/1	1/4	- 1/2	1/1	- 1/4

s_4 ud.

$$\theta^* = \min \left\{ -\frac{\bar{s}_j}{a_{4,j}} \text{ for } j \in J = \{3, 5, 6\} \text{ med } \overline{a_{4,j}} < 0 \right\} = \min \left\{ -\frac{1}{\frac{1}{4}}, -\frac{1}{-\frac{1}{2}} \right\} = -\frac{1}{-\frac{1}{2}} = 2 \Rightarrow s_3 \text{ ind,}$$

$B = \{1, 2, 4, 6\}$.

Tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	s4	RHS
red. omk	0/1	0/1	1/2	0/1	1/2	0/1	2/1	- 5/2
x1	1/1	0/1	1/2	0/1	- 1/2	0/1	- 1/1	1/2
x2	0/1	1/1	1/2	0/1	1/2	0/1	0/1	3/2
s1	0/1	0/1	5/2	1/1	1/2	0/1	1/1	9/2
s3	0/1	0/1	1/2	0/1	- 1/2	1/1	- 2/1	1/2

$$\Rightarrow \bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ \frac{9}{2} \\ 0 \\ \frac{1}{2} \\ 0 \end{bmatrix} \text{ er optimal for } P^*(2) \text{ med objektværdi } \frac{5}{2}.$$

d) For at finde hvilke $\beta \in \mathbb{R}$ hvor $P^*(\beta)$ IKKE er brugbart, så kan vi løse:
 $\max x_1 + x_2 + x_3$ dvs $\min -x_1 - x_2 - x_3$ under de originale bibetingelser.

Vi fandt i b) at den optimale basis (specielt brugbar) var $B = \{1, 2, 4\}$.
 Her er:

$$A_B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}, \quad \bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{11}{4} & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_B = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{19}{4} \end{bmatrix}, \quad \bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A}$$

$$= \begin{bmatrix} -1 & -1 & -1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \\ 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{11}{4} & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 0 & 0 & -\frac{1}{4} & 0 & \frac{1}{4} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

og RHS $(c_B)^T \bar{x}_B = \begin{bmatrix} -1 & -1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{2} \\ \frac{19}{4} \end{bmatrix} = -\frac{7}{4}$. Simplextableauet bliver dermed:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	RHS
red. omk	0/1	0/1	- 1/4	0/1	1/4	- 1/2	7/4
x1	1/1	0/1	1/4	0/1	- 1/4	- 1/2	1/4
x2	0/1	1/1	1/2	0/1	1/2	0/1	3/2
s1	0/1	0/1	11/4	1/1	1/4	<u>1/2</u>	19/4

s_3 ind, s_1 ud, $B = \{1, 2, 6\}$.

Tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	s1	s2	s3	RHS
red. omk	0/1	0/1	5/2	1/1	1/2	0/1	13/2
x1	1/1	0/1	3/1	1/1	0/1	0/1	5/1
x2	0/1	1/1	1/2	0/1	1/2	0/1	3/2
s3	0/1	0/1	11/2	2/1	1/2	1/1	19/2

som er optimalt, med objektværdien $-\frac{13}{2}$ for minimeringsproblemet og $\frac{13}{2}$ for maksimeringsproblemet.

Dvs vi kan maksimalt få $x_1 + x_2 + x_3 = \frac{13}{2}$ under den brugbare mængde, så $P^*(\beta)$ vil ikke være brugbart for alle $\beta > \frac{13}{2}$.

e) Vi havde $B = \{1, 2, 4\}$ optimal basis for P .

Når vi tilføjer en ny variabel, x_4 i dette tilfælde, ind i problemet, så gør det ikke at $B = \{1, 2, 4\}$ ikke er brugbar længere (da $x_4 = 0$), men det kan muligvis gøre at B ikke længere er optimal.

Vi lader nu x_4 være den sidste (syvende) variabel i problemet, så vi får at:

$$A' = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 3 & 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 1 & 0 & 1 & 0 & 2 \\ 2 & 1 & 1 & 0 & 0 & -1 & 1 \end{bmatrix} \text{ og } (c')^T = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 2 & 0 & 0 & 0 & \alpha \end{bmatrix}. \text{ Så nu fås:}$$

$$\bar{A}_7 = A_B^{-1} A_7 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\bar{c}_7 = c_7 - (c_B)^T \bar{A}_7 = \alpha - \begin{bmatrix} 2 & 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \alpha - 1$$

Dermed for $\alpha = 1$ fås $\bar{c}_7 = 0$.

Dvs. simplextableauet for $P^{**}(1)$ i basen $B = \{1, 2, 4\}$ bliver (samme som før, bare hvor vi tilføjer A_7 og $\bar{c}_7$):

$$\left[\begin{array}{c|cccccccc} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & s_1 & s_2 & s_3 & x_4 & RHS \\ \hline \bar{c} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 & -2 \\ x_1 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ x_2 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ s_1 & 0 & 0 & \frac{11}{4} & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{19}{4} \end{array} \right]$$

som er optimalt med samme optimalbasis og objektværdi som før, da alle red. omk. er positive.

f) For generelle $\alpha \in \mathbb{R}$ fås simplextableauet:

$$\left[\begin{array}{c|cccccccc} \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & s_1 & s_2 & s_3 & x_4 & RHS \\ \hline \bar{c} & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 1 & \alpha - 1 & -2 \\ x_1 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\ x_2 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\ s_1 & 0 & 0 & \frac{11}{4} & 1 & \frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 1 & \frac{19}{4} \end{array} \right]$$

For alle $\alpha \geq 1$ fås at $\bar{c}_7 \geq 0$, så den optimale løsning for $P^{**}(\alpha)$ vil være $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ \frac{3}{2} \\ 0 \\ \frac{19}{4} \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$ med obj.

værdi 2.

For $\alpha < 1$ vil $\bar{c}_7 < 0 \Rightarrow x_4$ ind i basis.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,4}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,4} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{\frac{3}{2}}{1}, \frac{\frac{19}{4}}{1} \right\} = \frac{3}{2} \Rightarrow x_2 \text{ ud.}$$

Tableau bliver:

$$\begin{array}{c|cccccccc|c}
 \text{basis} & x_1 & x_2 & x_3 & s_1 & s_2 & s_3 & x_4 & RHS \\
 \hline
 \bar{c} & 0 & -\alpha + 1 & -\frac{\alpha}{2} + \frac{3}{2} & 0 & -\frac{\alpha}{2} + \frac{1}{2} & 1 & 0 & -\frac{3\alpha}{2} - \frac{1}{2} \\
 x_1 & 1 & 0 & \frac{1}{4} & 0 & -\frac{1}{4} & -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{4} \\
 x_4 & 0 & 1 & \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{2} & 0 & 1 & \frac{3}{2} \\
 s_1 & 0 & -1 & \frac{9}{4} & 1 & -\frac{1}{4} & \frac{1}{2} & 0 & \frac{13}{4}
 \end{array}$$

For $\alpha < 1$ fås alle reducerede omkostninger positive:

$$\text{solve}(\{-a + 1 \geq 0\}, [a]) = [[a \leq 1]]$$

$$\text{solve}\left(\left\{-\frac{a}{2} + \frac{3}{2} \geq 0\right\}, [a]\right) = [[a \leq 3]]$$

$$\text{solve}\left(\left\{-\frac{a}{2} + \frac{1}{2} \geq 0\right\}, [a]\right) = [[a \leq 1]]$$

$$\text{Dvs for } \alpha < 1 \text{ fås } \bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{1}{4} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{13}{4} \\ 0 \\ 0 \\ \frac{3}{2} \end{bmatrix} \text{ optimal for } P^{**}(\alpha) \text{ med objektværdi } \frac{3\alpha}{2} + \frac{1}{2}.$$

▼ Eksamen 2019 Opgave 1

Opgave 1.

Lad $P(t)$ betegne det lineære program:

Minimér $(4 - t)x_1 + (1 - 3t)x_2 + (2 - 2t)x_3$
under bibetingelserne

$$(1) \quad 3x_1 + x_2 + 2x_3 = 3,$$

$$(2) \quad 4x_1 + 3x_2 + 2x_3 \geq 6,$$

$$(3) \quad x_1 + 2x_2 + 5x_3 \leq 4,$$

$$(4) \quad x_1, x_2, x_3 \geq 0.$$

Lad x_4 være surplusvariablen i begrænsningen (2), og lad x_5 være slack variabelen i begrænsningen (3) i P .

- (a) For alle $t \geq 0$, opskriv det duale problem $D(t)$ associeret til $P(t)$.
- (b) Find en brugbar basisløsning til $P(t)$ ved at bruge 2-fase metoden.
- (c) Kan der findes $t \geq 0$ så $D(t)$ er ubegrænset?
- (d) Løs problemet $P(t)$ for $t = 0$.
- (e) Løs problemet $P(t)$ for alle $t \geq 0$.

a) Opskriver $P(t)$ på standardform:

$$\min (4 - t)x_1 + (1 - 3t)x_2 + (2 - 2t)x_3$$

s.t

$$3x_1 + x_2 + 2x_3 = 3$$

$$4x_1 + 3x_2 + 2x_3 - x_4 = 6$$

$$x_1 + 2x_2 + 5x_3 + x_5 = 4$$

$$x_1, x_2, x_3, x_4, x_5 \geq 0$$

Det duale, $D(t)$ for $t \geq 0$, fås til:

$$\max 3y_1 + 6y_2 + 4y_3$$

s.t

$$3y_1 + 4y_2 + y_3 \leq 4 - t$$

$$y_1 + 3y_2 + 2y_3 \leq 1 - 3t$$

$$2y_1 + 2y_2 + 5y_3 \leq 2 - 2t$$

$$-y_2 \leq 0 \Leftrightarrow y_2 \geq 0$$

$$y_3 \leq 0$$

b) Indfør kunstige variable x_6, x_7, x_8 (en for hver ligning) og løs problemet (over den brugbare mængde):

$$\min x_6 + x_7 + x_8$$

s.t

$$\begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 & 0 & 0 \\ 4 & 3 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 2 & 5 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} + I_3 \begin{bmatrix} x_6 \\ x_7 \\ x_8 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix}$$

$$x \geq 0$$

Start i $B = \{6, 7, 8\}$ med følgende simplextableau:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	1/1	0/1
x6	3/1	1/1	2/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	3/1
x7	4/1	3/1	2/1	- 1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	6/1
x8	1/1	2/1	5/1	0/1	1/1	0/1	0/1	1/1	4/1

som efter pivotering fås til:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	- 8/1	- 6/1	- 9/1	1/1	- 1/1	0/1	0/1	0/1	- 13/1
x6	3/1	1/1	2/1	0/1	0/1	1/1	0/1	0/1	3/1
x7	4/1	3/1	2/1	- 1/1	0/1	0/1	1/1	0/1	6/1
x8	1/1	2/1	<u>5/1</u>	0/1	1/1	0/1	0/1	1/1	4/1

x_3 ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,3}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,3} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{3}{2}, \frac{6}{2}, \frac{4}{5} \right\} = \frac{4}{5} \Rightarrow x_8 \text{ ud, } B = \{6, 7, 3\}.$$

Nyt tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	- 31/5	- 12/5	0/1	1/1	4/5	0/1	0/1	9/5	- 29/5
x6	<u>13/5</u>	1/5	0/1	0/1	- 2/5	1/1	0/1	- 2/5	7/5
x7	18/5	11/5	0/1	- 1/1	- 2/5	0/1	1/1	- 2/5	22/5
x3	1/5	2/5	1/1	0/1	1/5	0/1	0/1	1/5	4/5

x_1 ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,1}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,1} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{\frac{7}{5}}{\frac{13}{5}}, \frac{\frac{22}{5}}{\frac{18}{5}}, \frac{\frac{4}{5}}{\frac{1}{5}} \right\} = \frac{7}{13}$$

$$= \frac{7}{13} \Rightarrow x_6$$

ud, $B = \{1, 7, 3\}$.

Nyt tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	0/1	-25/13	0/1	1/1	-2/13	31/13	0/1	11/13	-32/13
x1	1/1	1/13	0/1	0/1	-2/13	5/13	0/1	-2/13	7/13
x7	0/1	<u>25/13</u>	0/1	-1/1	2/13	-18/13	1/1	2/13	32/13
x3	0/1	5/13	1/1	0/1	3/13	-1/13	0/1	3/13	9/13

x_2 ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{A_{i,2}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,2} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{\frac{7}{13}}{\frac{1}{13}}, \frac{\frac{32}{13}}{\frac{25}{13}}, \frac{\frac{9}{13}}{\frac{5}{13}} \right\} = \frac{32}{25}$$

$$= \frac{32}{25} \Rightarrow x_7$$

ud, $B = \{1, 2, 3\}$.

Nyt tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	x6	x7	x8	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	0/1	0/1	1/1	1/1	1/1	0/1
x1	1/1	0/1	0/1	1/25	-4/25	11/25	-1/25	-4/25	11/25
x2	0/1	1/1	0/1	-13/25	2/25	-18/25	13/25	2/25	32/25
x3	0/1	0/1	1/1	1/5	1/5	1/5	-1/5	1/5	1/5

som er optimalt, dermed er $B = \{1, 2, 3\}$ brugbar for $P(t)$.

Dette kan vi tjekke ved at finde basisløsningen hørende til B :

$$\bar{x}_B = A_B^{-1} b = \begin{bmatrix} 3 & 1 & 2 \\ 4 & 3 & 2 \\ 1 & 2 & 5 \end{bmatrix}^{-1} \cdot \begin{bmatrix} 3 \\ 6 \\ 4 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{11}{25} \\ \frac{32}{25} \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix} \text{ som er brugbar.}$$

c) Se på tabel 4.2 på s. 151 i bogen:

Primal / Dual	Finite optimum	Unbounded	Infeasible
Finite optimum	Possible	Impossible	Impossible
Unbounded	Impossible	Impossible	Possible
Infeasible	Impossible	Possible	Possible

Table 4.2: The different possibilities for the primal and the dual.

Hvis $D(t)$ skal være ubegrænset, kan dette kun ske hvis $P(t)$ ikke er brugbart.

Men t har ingen betydning for selve polyederet i $P(t)$, som vi minimerer over, det har kun en betydning for objektværdien.

Vi har også lige vist i b), at der findes en brugbar basis $B = \{1, 2, 3\}$, med en brugbar basisløsning

$$x = \begin{bmatrix} \frac{11}{25} \\ \frac{32}{25} \\ \frac{1}{5} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \text{ uanset } t.$$

Vi konkluderer at $P(t)$ er brugbart uanset t , og dermed kan vi ikke finde et $t \geq 0$ således at $D(t)$ er ubegrænset.

d) For $t=0$ fås $c^T = \begin{bmatrix} 4 & 1 & 2 & 0 & 0 \end{bmatrix}$.

Start i $B = \{1, 2, 3\}$, hvor:

$$\bar{A} = A_B^{-1}A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & \frac{1}{25} & -\frac{4}{25} \\ 0 & 1 & 0 & -\frac{13}{25} & \frac{2}{25} \\ 0 & 0 & 1 & \frac{1}{5} & \frac{1}{5} \end{bmatrix}$$

$$\bar{x}_B = \begin{bmatrix} \frac{11}{25} \\ \frac{32}{25} \\ \frac{1}{5} \end{bmatrix} \text{ med objektværdi } (c_B)^T \bar{x}_B = \frac{86}{25}$$

$$\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{25} & \frac{4}{25} \end{bmatrix}$$

Simplextableau bliver dermed:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. omk	0/1	0/1	0/1	- 1/25	4/25	- 86/25
x1	1/1	0/1	0/1	1/25	- 4/25	11/25
x2	0/1	1/1	0/1	- 13/25	2/25	32/25
x3	0/1	0/1	1/1	<u>1/5</u>	1/5	1/5

x_4 ind.

$$\theta^* = \min \left\{ \frac{(\bar{x}_B)_i}{\bar{A}_{i,4}} \text{ for } i \in B \text{ med } \bar{A}_{i,4} > 0 \right\} = \min \left\{ \frac{\frac{11}{25}}{\frac{1}{25}}, \frac{\frac{1}{5}}{\frac{1}{5}} \right\} = \frac{1}{5} = 1 \Rightarrow x_3 \text{ ud,}$$

$B = \{1, 2, 4\}$.

Nyt tableau bliver:

Basisvar.	x1	x2	x3	x4	x5	RHS
red. omk	0/1	0/1	1/5	0/1	1/5	- 17/5
x1	1/1	0/1	- 1/5	0/1	- 1/5	2/5
x2	0/1	1/1	13/5	0/1	3/5	9/5
x4	0/1	0/1	5/1	1/1	1/1	1/1

som er optimalt (da alle red. omk. er positive).

Vi konkluderer at løsningen til $P(0)$ er $\bar{x} = \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{9}{5} \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ med objektværdi $c^T \bar{x} = \frac{17}{5}$.

e) Vi skal nu løse $P(t)$ for $t \geq 0$. For $t=0$ fandt vi løsningen i d), så vi skal blot kigge på $t > 0$. Starter i den optimale basis for $t=0$, $B = \{1, 2, 4\}$.

Det eneste der vil ændre sig her er de reducerede omkostninger og objektværdien, som vi finder:

$$\bar{c}^T = c^T - (c_B)^T \bar{A} = \begin{bmatrix} 4-t & 1-3 \cdot t & 2-2 \cdot t & 0 & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 4-t & 1-3 \cdot t & 0 \end{bmatrix}$$

$$\cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 & -\frac{1}{5} & 0 & -\frac{1}{5} \\ 0 & 1 & \frac{13}{5} & 0 & \frac{3}{5} \\ 0 & 0 & 5 & 1 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \frac{1}{5} + \frac{28}{5} t & 0 & \frac{1}{5} + \frac{8}{5} t \end{bmatrix}$$

$$\text{Med objektværdi: } (c_B)^T \bar{x}_B = \begin{bmatrix} 4-t & 1-3 t & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} \frac{2}{5} \\ \frac{9}{5} \\ 1 \end{bmatrix} = \frac{17}{5} - \frac{29 t}{5}$$

Så vi ser, at jo større t bliver, jo mere positive bliver de reducerede omkostninger, og jo mindre bliver objektværdien (giver mening, da vi minimerer objektværdien).

Vi konkluderer at $B = \{1, 2, 4\}$ stadig er optimalbasen for $P(t)$ for alle $t > 0$ med samme løsning som i d).